

기술유출 탐지를 위한 현장형 조사도구 개발

김 경 희 박 수 현 이 다 연 김 예 림 최 현 민

팀원 소개

PLAIN BYTE를 소개합니다



김영철
주멘토



방철호
부멘토



김준범
PL



김경희
PM



박수현
팀원



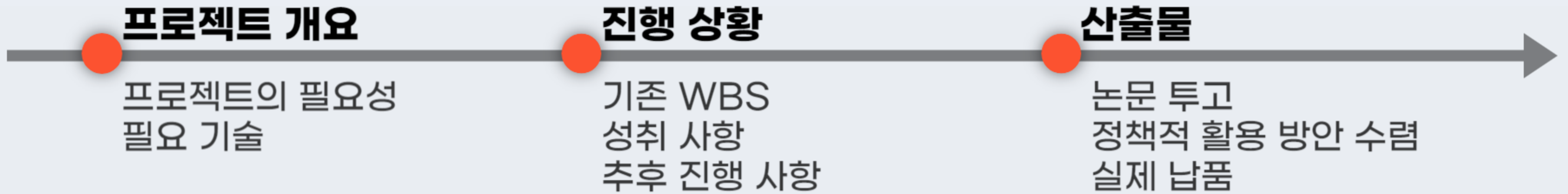
이다연
팀원



이예림
팀원



최현민
팀원



도입 배경: 중소기업 기술유출 보호 역량

출처: 2022 중소기업 기술 보호 실태 조사

01

솔루션 미도입

중소기업 중 8.4%
만이 문서 중앙화
솔루션 도입

중소벤처기업부
2022 중소기업 기술보호 기준 실태조사 보고서

02

보안 인력 부재

중소기업 중 11.8%
만이 내부 전담인력
보유

중소벤처기업부
2022 중소기업 기술보호 기준 실태조사 보고서

03

솔루션 지원 수요

중소기업 중 62.9%
가 보안 시스템 구축
에서 정부 지원 수요

중소벤처기업부
2중소기업 기술보호 역량 재고 위한 정부 지원 수요

중소기업의 경제적 여건이 맹점

저비용 기술 유출 솔루션의 필요성

프로젝트 개요 재정립

킵오프 개선점 - (1) 기존 방향성과 문제점



프로젝트 개요 재정립

키크오프 개선점 - (1) 기존 방향성과 문제점

시간적 한계

너무 많아!

포맷도
달라!

.pf

\$MFT

.db

Makina&Visualization

의심정황포착

TIME STAMP INDEXING

Visualization

탈 중앙화

DLP서버 불필요

선별수집

RULESET

Usefulness

외부인
PRIVACY 보장

산업보안전문가
불필요

경량화

속도

OUTPUT

프로젝트 개요 재정립

킵오프 개선점 - (2)개선점 및 추후 방향성

Reference

Prefetch
shell bag
event log
registry
jumplist
\$MFT, \$UsnJrnl-J

문서파일
(hwp, msoffice)

web browser
cloud
mail
안티포렌식 도구 흔적 확인
캡처 로그
Prefetch

도구

Making&Visualization

외부 저장매체

TIME INDEXING

많은 문서 접근

문서 접근 후
copy, paste, capture

문서 자체 복사

문서 생성

조거에 따라 상이하게 분석

for example..

내부인의 경우
근퇴시간 '내'
외부인의 경우
근퇴시간 '외'

원격 허용 시에
외부 IP 허용
원격 비허용 시에
외부 IP 비허용

⋮

R
U
L
E
S
E
T

O
U
T
P
U
T

프로젝트 개요 재정립

키프 개선점 - (2)개선점 및 추후 방향성

시간적 한계 해결

한정된
SCOPE!

Reference

Prefetch
shell bag
event log
registry
jumplist
\$MFT, \$UsnJrnl-J

문서파일
(hwp, msoffice)

web browser
cloud
mail
안티포렌식 도구 흔적 확인
캡처 로그
Prefetch

도구

Making&Visualization

외부 저장매체

시간 외 사용

많은 문서 접근

문서 접근 후
copy, paste, capture

문서 자체 복사

문서 생성

조거에 따라 상이하게 분석

for example..

내부인의 경우
근퇴시간 '내'
외부인의 경우
근퇴시간 '외'

원격 허용 시에
외부 IP 허용
원격 비허용 시에
외부 IP 비허용

⋮

R
U
L
E
S
E
T

O
U
T
P
U
T

'기술 유출 지킴이'의 특이점

기존 보안 체계 - DLP, DRM, 풀 이미징과 대조적 관점에서



50명 중
50명이 걸린다면..



넓은 탐지
SCOPE

- 비용적 이득 X 룰셋 지정
- 상품의 효용 가치 X 풀 이미징X, 문서 지정
- ↳ 보안체계가 안되어 있을 수록 정책적 가이드라인 제시
- 필터링 X 긍정적 영향



세부 진행 계획

프로젝트 진행 계획

INITATION 도입

RESEARCH
연구

아티팩트 조사

최소한의 도구 조사

DEVELOPMENT
구현

룰셋 지정

알고리즘, 엔진 개발

UI 개발

SUPPLEMENT
보완

자체 transformation

도구의 상품성 평가

정책적 활용방안 구체화

CLOSE 마무리

어떡하면 가장 **적은** 곳에서, **유의미한** 정보를, **가용한 상태**로 들고올지

정보를 raw한 상태로 가져오지 못할 경우

C++ 위주 개발

파이썬 위주 개발

RESEARCH에서 사용한 도구 자체 전환

기술유출 탐지를 위한 현장형 조사도구 개발

Q & A